

第十四讲：共轭转置与 Hermite 矩阵

共轭转置

对于实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，将其元素 a_{ij} 变为 a_{ji} 的操作称为转置，记作 A^T 。对于复数矩阵，除了转置之外还需要对每个元素取共轭，这种操作称为共轭转置。

例如，对于复数向量 $\vec{z} = (z_1, \dots, z_n)$ ，其共轭转置记作 $\vec{z}^H$ 。

为什么要引入共轭转置？对于一个复数向量 $\vec{z}$ ，其模长的平方定义为：

$$|\vec{z}|^2 = |z_1|^2 + \dots + |z_n|^2 = \vec{z}^T \vec{z} = \vec{z}^H \vec{z}$$

这样能保证模长是非负实数。为了方便，我们将共轭转置的符号统一记为 H (Hermitian 转置)，矩阵的共轭转置记作 A^H 。

复向量的内积

定义 1 (复向量的内积) 对于复向量 $\vec{u}, \vec{v}$ ，其内积定义为：

$$\vec{u}^H \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n \bar{u}_i v_i$$

注意，对于复内积，顺序会影响取值：

$$\vec{v}^H \cdot \vec{u} = \overline{\vec{u}^H \cdot \vec{v}}$$

特别地， $\vec{u}^H \cdot \vec{u}$ 始终是实数。

例 1 设 $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $\vec{v} = \begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix}$ ，则

$$\vec{u}^H \cdot \vec{v} = (1-i, 1) \cdot \begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix} = (1-i)i + 1 \cdot (-1) = i + 1 - 1 = i$$

在复内积意义下，如果内积为 0，则称两向量正交。

对于矩阵，类似性质成立：

- A 与 B 的内积可表示为 $A^H B$ 的迹。
- 矩阵乘积转置共轭的运算性质： $(AB)^H = B^H A^H$ 。

定义 2 (Hermite 矩阵) 如果方阵 A 满足 $A^H = A$ ，则称 A 为 Hermite 矩阵 (或自伴矩阵)。实对称矩阵是 Hermite 矩阵在实数域的特例。

例 2 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2+3i \\ 2-3i & 5 \end{pmatrix}$ 满足 $A^H = A$ ，因此是 Hermite 矩阵。

Hermite 矩阵的性质

命题 1 若 A 为 Hermite 矩阵, 则对任意复向量 $\vec{x}$, 二次型 $\vec{x}^H A \vec{x}$ 为实数。

证明 取共轭转置: $(\vec{x}^H A \vec{x})^H = \vec{x}^H A^H \vec{x} = \vec{x}^H A \vec{x}$, 一个数等于自身的共轭, 故必为实数。 ■

命题 2 若 A 为 Hermite 矩阵, 则其特征值均为实数。

证明 设 λ 为特征值, $\vec{x}$ 为对应特征向量, 满足 $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ 。两边左乘 $\vec{x}^H$: $\vec{x}^H A \vec{x} = \lambda \vec{x}^H \vec{x}$ 。由性质 1, 左边为实数, 而 $\vec{x}^H \vec{x}$ 为正实数, 故 λ 必为实数。 ■

命题 3 若 A 为 Hermite 矩阵, 则对应于不同特征值的特征向量正交。

证明 设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 且 $A\vec{x}_1 = \lambda_1\vec{x}_1$, $A\vec{x}_2 = \lambda_2\vec{x}_2$ 。考虑 $\vec{x}_2^H A \vec{x}_1$:

$$\vec{x}_2^H A \vec{x}_1 = \vec{x}_2^H (\lambda_1 \vec{x}_1) = \lambda_1 \vec{x}_2^H \vec{x}_1$$

同时利用 $A^H = A$:

$$\vec{x}_2^H A \vec{x}_1 = (A^H \vec{x}_2)^H \vec{x}_1 = (A \vec{x}_2)^H \vec{x}_1 = (\lambda_2 \vec{x}_2)^H \vec{x}_1 = \overline{\lambda_2} \vec{x}_2^H \vec{x}_1 = \lambda_2 \vec{x}_2^H \vec{x}_1$$

两式相减得 $(\lambda_1 - \lambda_2) \vec{x}_2^H \vec{x}_1 = 0$ 。因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 故 $\vec{x}_2^H \vec{x}_1 = 0$, 即正交。 ■

Hermite 矩阵的实例

例 3 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3-3i \\ 3+3i & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解 特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -3 + 3i \\ -3 - 3i & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 5) - (-3 + 3i)(-3 - 3i)$$

计算第二项: $(-3 + 3i)(-3 - 3i) = 9 + 9i - 9i + 9 = 18$ 。

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 - 18 = \lambda^2 - 7\lambda - 8 = (\lambda - 8)(\lambda + 1) = 0$$

特征值为 $\lambda_1 = 8$, $\lambda_2 = -1$ 。

解得归一化前的一组特征向量:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1-i \\ -1 \end{pmatrix}$$

验证正交性: $\vec{v}_1^H \vec{v}_2 = (1, 1-i) \begin{pmatrix} 1-i \\ -1 \end{pmatrix} = 1 - i - (1 - i) = 0$ 。 ■

酉矩阵

类似实对称矩阵可由正交矩阵对角化, Hermite 矩阵也可由一类特殊矩阵对角化, 即酉矩阵。

定义 3 (酉矩阵) 若复数方阵 U 满足 $U^H U = I$, 则称 U 为酉矩阵 (*Unitary Matrix*)。

此时的逆矩阵即为其共轭转置: $U^{-1} = U^H$ 。

例 4 矩阵 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ 是否为酉矩阵?

$$Q^H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, \quad Q^H Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 & i-i \\ -i+i & 1+1 \end{pmatrix} = I$$

所以 Q 是酉矩阵。

性质: 酉矩阵的性质

1. 酉矩阵不改变向量的长度: $\|U\vec{x}\|^2 = (U\vec{x})^H (U\vec{x}) = \vec{x}^H U^H U \vec{x} = \|\vec{x}\|^2$ 。
2. 酉矩阵的特征值模长为 1: 设 $U\vec{x} = \lambda\vec{x}$, 则 $\|\lambda\vec{x}\| = \|\vec{x}\| \implies |\lambda| = 1$ 。

Fourier 矩阵

在信号处理等领域, 有一类特殊的酉矩阵——Fourier 矩阵。

n 阶 Fourier 矩阵定义为:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \cdots & \omega^{n-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \cdots & \omega^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \cdots & \omega^{(n-1)^2} \end{pmatrix}$$

其中 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 是 n 次单位根。

可以验证 Fourier 矩阵是酉矩阵: $F_n^H F_n = I$ 。

例 5 (3 阶 Fourier 矩阵) 取 $n = 3$, 则 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

3 阶 Fourier 矩阵为:

$$F_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 \end{pmatrix}$$

由于 $\omega^3 = 1$, 有 $\omega^4 = \omega^3 \cdot \omega = \omega$, 因此:

$$F_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}$$

验证 F_3 是酉矩阵, 即验证 $F_3^H F_3 = I$ 。

首先求共轭转置:

$$F_3^H = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \bar{\omega} & \bar{\omega}^2 \\ 1 & \bar{\omega}^2 & \bar{\omega} \end{pmatrix}$$

注意到 $\bar{\omega} = e^{-\frac{2\pi i}{3}} = \omega^2$, $\bar{\omega}^2 = \omega$, 故:

$$F_3^H = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \end{pmatrix}$$

计算乘积 $F_3^H F_3$:

$$F_3^H F_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}$$

计算矩阵各元素:

- 第 (1,1) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$
- 第 (1,2) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + 1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega^2) = \frac{1}{3}(1 + \omega + \omega^2) = 0$
- 第 (1,3) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + 1 \cdot \omega^2 + 1 \cdot \omega) = \frac{1}{3}(1 + \omega^2 + \omega) = 0$
- 第 (2,1) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + \omega^2 \cdot 1 + \omega \cdot 1) = \frac{1}{3}(1 + \omega^2 + \omega) = 0$
- 第 (2,2) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + \omega^2 \cdot \omega + \omega \cdot \omega^2) = \frac{1}{3}(1 + \omega^3 + \omega^3) = \frac{1}{3}(1 + 1 + 1) = 1$
- 第 (2,3) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + \omega^2 \cdot \omega^2 + \omega \cdot \omega) = \frac{1}{3}(1 + \omega^4 + \omega^2) = \frac{1}{3}(1 + \omega + \omega^2) = 0$
- 第 (3,1) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + \omega \cdot 1 + \omega^2 \cdot 1) = \frac{1}{3}(1 + \omega + \omega^2) = 0$
- 第 (3,2) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + \omega \cdot \omega + \omega^2 \cdot \omega^2) = \frac{1}{3}(1 + \omega^2 + \omega^4) = \frac{1}{3}(1 + \omega^2 + \omega) = 0$
- 第 (3,3) 元: $\frac{1}{3}(1 \cdot 1 + \omega \cdot \omega^2 + \omega^2 \cdot \omega) = \frac{1}{3}(1 + \omega^3 + \omega^3) = \frac{1}{3}(1 + 1 + 1) = 1$

其中利用了关键性质: $1 + \omega + \omega^2 = 0$ (因为 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$ 满足 $\omega^3 = 1$ 且 $\omega \neq 1$, 故 $1 + \omega + \omega^2 = \frac{1 - \omega^3}{1 - \omega} = 0$)。

因此:

$$F_3^H F_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

故 3 阶 Fourier 矩阵确实是酉矩阵。